

Développement d'une Plateforme Web SIG pour la Gestion et la Spatialisation des Projets de Fin d'Études Universitaires

Description Générale du Projet

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web intelligente dédiée à la gestion des Projets de Fin d'Études (PFE) au sein d'une université, avec une intégration avancée des Systèmes d'Information Géographique (SIG).

Contrairement aux systèmes classiques de gestion académique, cette plateforme ne se limite pas uniquement à l'administration des sujets, des étudiants et des encadrants. Elle intègre également une dimension géospatiale permettant la visualisation, l'analyse et l'archivage spatial des projets réalisés, notamment ceux liés aux domaines du SIG, de la cartographie et de la télédétection.

La solution sera développée en utilisant :

- Laravel pour la partie back-end et la gestion des API
- Vue.js pour le développement de l'interface utilisateur interactive
- PostgreSQL avec PostGIS pour la gestion des données spatiales
- Leaflet pour l'intégration de la cartographie interactive

Objectifs du Projet

La plateforme vise à :

- Centraliser la gestion des sujets de PFE
- Faciliter l'affectation des étudiants et des encadrants
- Permettre le suivi et la validation des projets
- Offrir un espace de dépôt et d'archivage des livrables
- Intégrer une visualisation cartographique des projets
- Générer des statistiques interactives et des tableaux de bord
- Assurer une meilleure organisation des projets liés au SIG

Dimension SIG du Projet

La particularité de ce système réside dans l'intégration d'une composante géospatiale permettant :

- L'importation de fichiers SIG (GeoJSON, Shapefile)
- La visualisation des zones d'étude sur une carte interactive
- La classification des projets par région ou zone géographique

- L'analyse spatiale simple :
 - Surface
 - Densité
 - Répartition géographique
- La création d'une archive géospatiale des anciens PFE

Chaque projet pourra ainsi être associé à une zone d'étude cartographiée, permettant une meilleure organisation des données et évitant les duplications spatiales.



Tableau de Bord Intelligent

La plateforme intégrera un dashboard interactif permettant :

- La visualisation statistique des projets par domaine :
 - Web GIS
 - Télédétection
 - Cartographie
- La répartition géographique des projets
- L'évolution annuelle des PFE
- Des indicateurs dynamiques facilitant la prise de décision académique
- L'affichage des projets sur une carte interactive



Gestion des Acteurs

Le système comportera quatre profils principaux :



Étudiant

- Consultation des sujets de PFE
- Candidature aux projets
- Dépôt des livrables
- Suivi des validations
- Consultation des soutenances



Professeur

- Proposition des sujets de PFE
- Encadrement des étudiants
- Validation des livrables
- Gestion des données SIG associées aux projets
- Suivi de l'avancement des projets



Coordinateur

- Validation des sujets proposés
- Affectation des étudiants aux projets

- Organisation des soutenances
- Supervision des statistiques et tableaux de bord
- Suivi global des projets académiques



Super Administrateur

- Gestion globale des utilisateurs
- Gestion des rôles et permissions
- Gestion des années universitaires
- Paramétrage général du système
- Administration de la plateforme SIG



Valeur Ajoutée du Projet

Ce projet dépasse le cadre d'un simple système de gestion académique en proposant :

- Une approche innovante basée sur les SIG
- Une centralisation intelligente des données spatiales des PFE
- Une aide à la décision pour les responsables pédagogiques
- Une visualisation interactive des projets universitaires
- Une archive géospatiale durable des travaux académiques
- Une plateforme moderne basée sur des technologies web professionnelles et géospatiales modernes